

Fonctions affines, équations de droites et systèmes

C'est au XVII^{ème} siècle que le mathématicien René Descartes affiche dans l'ouvrage "La géométrie (1637), son intention d'unir algèbre et géométrie. Il propose de réduire les problèmes de géométrie à des calculs qui se traduisent bien souvent par des équations algébriques.

I. Définir et représenter une fonction affine

Définition 1

Soit $m \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{R}$. La fonction f qui à tout réel x lui associe $mx + p$, s'appelle une fonction affine. Sa représentation graphique est une droite Δ .

Si $p = 0$, f est la fonction linéaire de coefficient m , définie pour tout réel x par $f(x) = mx$. Δ passe par l'origine du repère.

Si $m = 0$, f est une fonction constante, définie pour tout réel x par $f(x) = p$. Δ est parallèle à l'axe des abscisses.

Remarque. Si f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$, les coordonnées x et y de tout point de la droite Δ sont liées par la relation $y = mx + p$, si bien que $\Delta = \{(x; y) | x \in \mathbb{R}, y = mx + p\}$

On dit que la droite Δ a pour équation réduite $y = mx + p$. m est appelé coefficient directeur de Δ (ou pente de Δ si le repère est orthornormé), p est appelé ordonnée à l'origine de Δ .

II. Proportionnalité des accroissements

Propriété 1

Soit f une fonction affine défini sur $\mathbb{R}$. Quels que soient les réels a et b distincts, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = m$. Le nombre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ s'appelle taux d'accroissement de f entre a et b .

III. Sens de variation d'une fonction affine

Propriété 2

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ où m et p sont deux réels fixés.

- Si $m > 0$ alors la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$ alors la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$ alors la fonction f est constante sur $\mathbb{R}$.

IV. Vecteur directeur d'une droite

Déf.2

On appelle vecteur directeur d'une droite Δ tout vecteur $\vec{u}$ non nul tel qu'il existe deux points A et B de Δ vérifiant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

Par conséquent, une droite possède une infinité de vecteur directeur mais qui ont tous la même direction, ainsi ils sont tous colinéaires entre eux.

Propriété 3

La droite Δ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ non nul est l'ensemble des points M tel que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

V. Équation cartésienne et équation réduite d'une droite

Propriété 4

Soit Δ une droite quelconque du plan, les coordonnées $(x; y)$ de tout point de Δ sont liées par une relation de la forme $ax + by + c = 0$, où a et b ne peuvent pas être tous les deux nuls.

Propriété 5

Soit a, b et c trois réels tels que $(a; b) \neq (0; 0)$. L'ensemble Δ des points de coordonnées $(x; y)$ vérifiant $ax + by + c = 0$ est une droite dont un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Déf.3

L'équation $ax + by + c = 0$ est appelée une équation cartésienne de la droite Δ

Certaines droites peuvent représenter des fonctions affines. Si une droite Δ a pour équation $(E) : ax + by + c = 0$, avec $b \neq 0$, alors Δ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation (E) équivaut à $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ on retrouve alors l'équation réduite $y = mx + p$ en posant $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$.

La droite Δ représente graphiquement alors la fonction $f(x) = mx + p$, m est appelé le le coefficient directeur

ou pente de la droite Δ .

Propriété 6

Soit Δ une droite d'équation réduite $y = mx + p$. Un vecteur directeur de Δ est $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.

Le cas des droites parallèles à l'axe des ordonnées

Propriété 7

Une droite Δ du plan est parallèle à l'axe des ordonnées si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $x - k = 0$ (ou encore $x = k$) est une équation cartésienne de Δ .

VI. Droites parallèles

Propriété 8

Soient deux droites Δ et Δ' dont une équation cartésienne respective des deux droites sont $(E) ax + by + c = 0$ et $(E') a'x + b'y + c' = 0$.

Alors Δ et Δ' sont parallèles si l'une des conditions suivantes est vérifiée.

- Un vecteur directeur de Δ est colinéaire à un vecteur de Δ' .
- Leur coefficient directeurs sont égaux
- $ab' - ba' = 0$

VII. Système et intersection

On se donne $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$ des nombres réels donnés.

Définition 4

On appelle système de deux équations linéaire à deux inconnues la donnée simultanée de deux équations du premier degré à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Un couple $(x; y)$ est dit solution du système s'il vérifie à la fois les deux égalités du système.

Soient deux droites Δ et Δ' dont une équation cartésienne respective des deux droites sont $(E) ax + by - c = 0$ et $(E') a'x + b'y - c' = 0$. Ainsi on a $(a; b) \neq (0; 0)$ et $(a'; b') \neq (0; 0)$.

Alors le système :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Permet d'étudier l'intersection des deux droites Δ et Δ' . Effectivement on sait que l'équation de la ligne 1 (notée (1)) équivaut à $(E) ax + by - c = 0$. Donc si un couple $(x; y)$ vérifie l'équation (1) alors c'est un point de Δ . De même l'équation de la ligne 2 (notée (2)) équivaut à $(E') a'x + b'y - c' = 0$. Donc si un couple $(x; y)$

vérifie l'équation (2) alors c'est un point de Δ' .

Donc si un couple $(x; y)$ est solution du système alors c'est un point de Δ et de Δ' .
On pourra cependant distinguer deux cas.

Le cas où $ab' - b'a \neq 0$

Δ et Δ' sont sécantes et le système à une unique solution.

Le cas où $ab' - b'a = 0$

Soit Δ et Δ' sont strictement parallèles

Alors le système n'a aucune solution.

Soit Δ et Δ' sont confondus

Alors le système a une infinité de solution.

Propriété 9

Le système admet une unique solution si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$.